

中国研究生操作系统开源创新大赛

创新说明文档

作品名称:	CPN-HRL-DAG
参赛队伍:	云边智链
完成日期:	2026年10月

目 录

第 1 章 离线 DAG 分层调度适配	1
1.1 最接近的已有工作与能力	1
1.2 本项目新增的技术贡献	1
1.3 对应代码位置	1
1.4 验证依据	1
第 2 章 独立候选搜索与校验调度	2
2.1 最接近的已有工作与能力	2
2.2 本项目新增的技术贡献	2
2.3 对应代码位置	2
2.4 验证依据	2
第 3 章 验证结果与贡献边界	3
3.1 统一实验结果	3
3.2 结论适用范围	3
3.3 参考文献	3

第 1 章 离线 DAG 分层调度适配

项目面向离线 DAG 调度，以 makespan 为目标。两项贡献为任务适配与机制集成，LSTM、GAT、PPO、HEFT 和束搜索均有已有来源。

1.1 最接近的已有工作与能力

最接近的已有工作为 CPN-HRL[1]：以 LSTM-PPO 排序、GAT-PPO 分配节点，支持动态到达、双队列、多目标及低层预训练后联合训练（原文第 3、4 节）。本项目将其适配为带前驱约束的离线 workflows。

1.2 本项目新增的技术贡献

（1）将高层动作改为选择前驱已放置的就绪任务，低层选择设备与容量可行的节点；通过数据到达时刻和插入式时间线约束实际开始时间，使两层决策符合 DAG 依赖。

（2）以 HEFT upward rank 和 EFT 分别构造高、低层先验，网络学习有界残差；残差零初始化并采用确定性平局规则，为初始策略提供可核对的启发式行为。

（3）增加固定低层 EFT 的高层训练，明确动作来源、更新层及冻结行为，在 PPO 更新时复用采样掩码。

1.3 对应代码位置

下表包内文件均位于项目根目录的 src/src/cpn_hrl_dag/。

机制	代码文件	主要实现
依赖与合法动作	env/dag_env.py; env/masks.py	CloudEdgeEndDAGEnv 与两层掩码
启发式残差	models/high_lstm.py; models/low_gat.py; policies/hrl.py	两级 ActorCritic 与 CPNHRLDAGPolicy
阶段与 PPO	algorithms/phases.py; algorithms/ppo.py	DecisionPolicy 与掩码轨迹

1.4 验证依据

src/tests/ 下 test_training_utilities.py、test_ppo_mask.py、test_simulator.py 核对零残差、合法动作与依赖时间线。三种子记录证明训练流程可执行；学习增益边界见第 3 章。

第 2 章 独立候选搜索与校验调度

2.1 最接近的已有工作与能力

最接近的直接算法基础为 HEFT[2] 与 PEFT[3]：前者以 upward rank 排序和 EFT 插入分配生成 DAG 调度，后者以乐观代价表考虑后续代价；CPN-HRL 提供两层学习决策。本项贡献是将这些方法连接为可校验、可归因的完整候选机制，束搜索及取最小值本身属于已有方法。

2.2 本项目新增的技术贡献

(1) 从实际时间线提取同时包含前驱数据到达与节点前序任务阻塞的关键链，结合束搜索、任务次序调整 and 任务块联合迁移，探索单任务修改难以获得的改进。

(2) 以动态状态克隆和前缀快照复用未变部分，精确重放后缀；将状态隔离与缓存等价性纳入验证，减少重复模拟。

(3) HEFT、独立搜索和冻结 HRL 分别生成完整调度，经统一校验后选择最小 makespan。HRL 不进入搜索分支；精确持平优先 HEFT，非法候选显式报错，最终重放再次检查任务就绪和节点可行性。

2.3 对应代码位置

下表包内文件的路径前缀与第 1 章相同。

机制	代码文件	关键符号
关键链与搜索	policies/portfolio.py	_beam_search、 _realized_critical_chain、 _replay_with_block_move
状态复用	policies/portfolio.py; scheduling/simulator.py	_prefix_template; ScheduleSimulator.clone
独立候选校验	policies/hybrid.py	IndependentHybridPolicy._generate、 reset

2.4 验证依据

src/tests/test_advanced_search.py 检查任务块改进、缓存等价和重放次数；test_independent_hybrid.py 检查分支独立性、平局、非法候选和重放。组合 mean_ratio 为 0.918223 ± 0.000498 ，较 HEFT 降低约 8.18%，主要收益来自搜索。

所有候选均成功、合法且采用同一确定性评分时，组合完成时间为候选最小值，因而不劣于所比较的 HEFT；该关系不保证全局最优或真实集群性能。

第 3 章 验证结果与贡献边界

3.1 统一实验结果

三种子使用相同的 108 个验证场景、54 个基础 DAG，覆盖 50、100、300 个任务及同构、异构资源。mean_ratio 为逐场景 makespan/HEFT makespan 的均值；“±”为跨种子样本标准差，耗时为 CPU 单线程平均推理时间。

方法	mean_ratio ± 标准差	较 HEFT 降低	秒/场景
HEFT	1.000000 ± 0.000000	0.000%	0.175
HRL 搜索	0.918223 ± 0.000498	8.178%	5.297

结果来源为 tests/results/multiseed_20260925_122243/ 下的 mean_std.csv、hrl_validation_history.csv、hybrid_attribution_by_seed.csv 及三种子训练验收与结果报告。评估入口为 src/scripts/evaluate_independent_hybrid.py。

3.2 结论适用范围

HRL 相对纯搜索的严格增益仅来自 seed 2026 的两个场景，另两个种子没有额外改善且选中初始权重。组合耗时包含全部候选生成、校验、选择及重放；缓存的墙钟提速比例仍需开关对照。

验证集参与选模，三种子复用同一组场景，现有结果不是独立测试集泛化证据。tests/platform/ 中的 openEuler、openKylin CPU 虚拟机记录支持兼容性。

3.3 参考文献

[1] Yue Q 等. CPN-HRL: a hierarchical deep reinforcement learning approach for priority-aware task scheduling in CPN enabled by cloud-edge-end environments. J King Saud Univ Comput Inf Sci, 2026, 38:290. DOI: 10.1007/s44443-026-00690-x.

[2] Topcuoglu H 等. Performance-effective and low-complexity task scheduling for heterogeneous computing. IEEE TPDS, 2002, 13(3):260-274. DOI: 10.1109/71.993206.

[3] Arabnejad H, Barbosa J G. List Scheduling Algorithm for Heterogeneous Systems by an Optimistic Cost Table. IEEE TPDS, 2014, 25(3):682-694. DOI: 10.1109/TPDS.2013.57.